

京张和鸣

CENTENNIAL JING-ZHANG AI INNOVATION BELT

京张和鸣

让百年铁道、钟律、算法与人的生活同频

不是让城市服从算法，而是让技术听见人的声音。AI 被当作有身体、有能耗、有时延、有失败模式和公共责任的新型基础设施。

01 一条百年和鸣轴

02 三座未来工院

03 六层城市新律

04 十六个日常原型

在地母题：京张工程精神 · 清华园求真 · 大钟寺钟律 · 海淀绿廊与社区日常

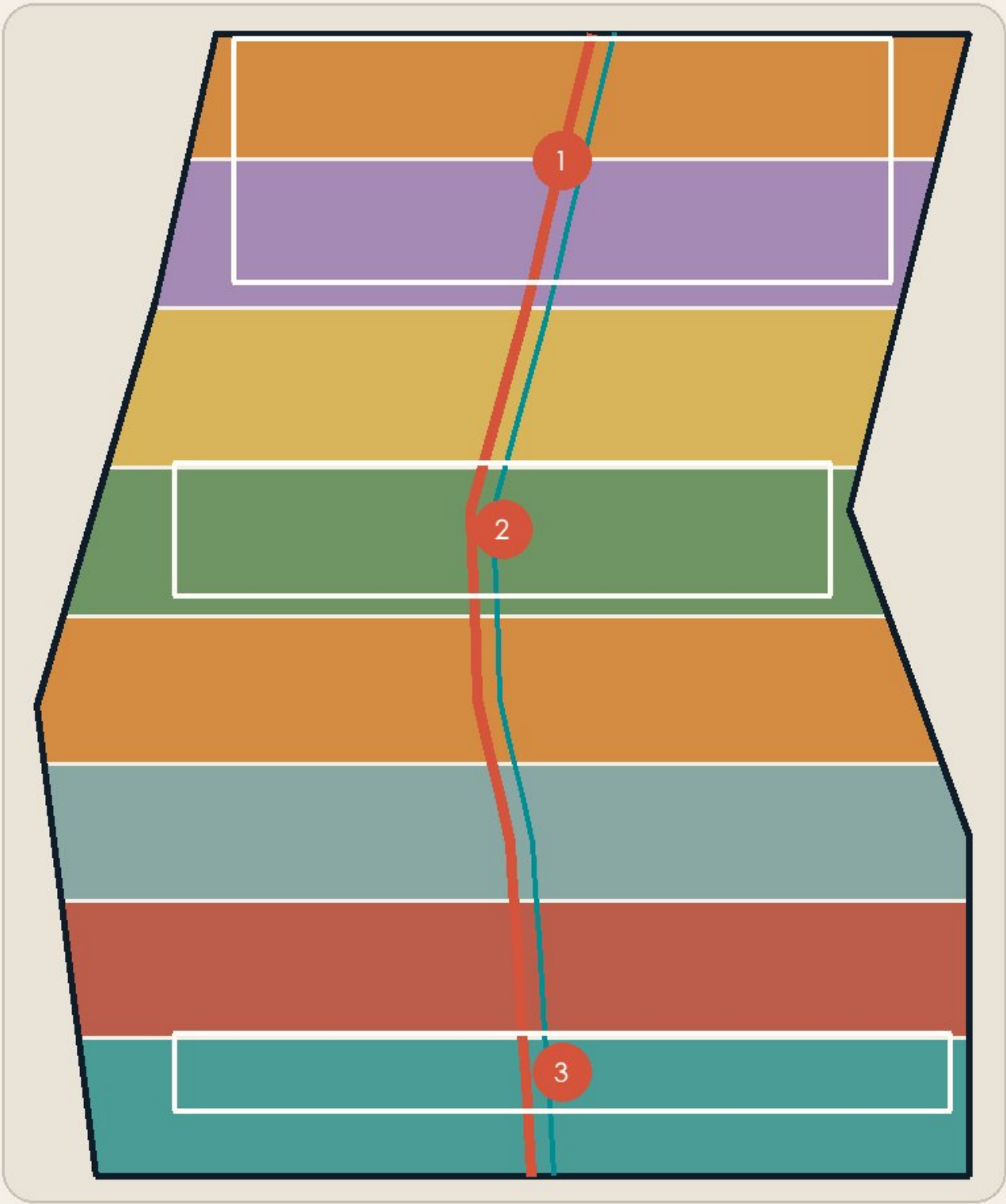
临时粗略边界 · 非官方红线 · 仅作概念表达 · 官方几何到位后整体复算



一条轴，四种在地回声

RAIL / BELL / CAMPUS / GREEN CORRIDOR

一条轴，四种在地回声



在地文化 → 空间动作

- 京张铁路：自主勘察、设计、施工与运营
把轨道遗存变成可走、可学、可试的公共轴
- 清华园车站：铁路与学术相遇
用开放语义孪生和公共模型室连接学院、社区与研发
- 大钟寺：钟律、时间与和鸣
把透明规则、人工复核和可拒绝写入 AI 服务
- 海淀绿廊：文化、生态与日常交织
用树冠、雨洪、安静道和首层接口组织连续生活

空间结构

一条百年和鸣轴 / 三座未来工院 / 两翼协同网 / 六层城市新律 / 十六个日常原型

三座未来工院

FOUND / LEARN / ADOPT

三座未来工院，三种成熟度

03

众智园 · 工程之声

具身智能训练场



公共边 / 半公共院 / 受控核

01 实训环与公共路分流

02 仿真—真机—复盘

03 人工接管与急停

断面控制

首层开放、上层研发/学习；保留疏散、消防、无障碍与人工窗口。

AI 原点 · 求真之声

公民智能学院



公共边 / 半公共院 / 受控核

01 公共模型室

02 公民 AI 议会

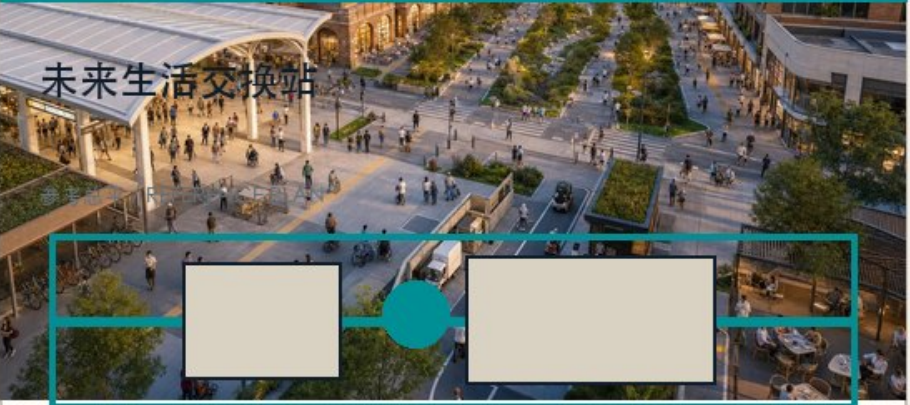
03 人工兜底院

断面控制

首层开放、上层研发/学习；保留疏散、消防、无障碍与人工窗口。

大钟寺 · 钟律之声

未来生活交换站



公共边 / 半公共院 / 受控核

01 四象限地面缝合

02 辅助科技图书馆

03 采用前门诊与拒绝权

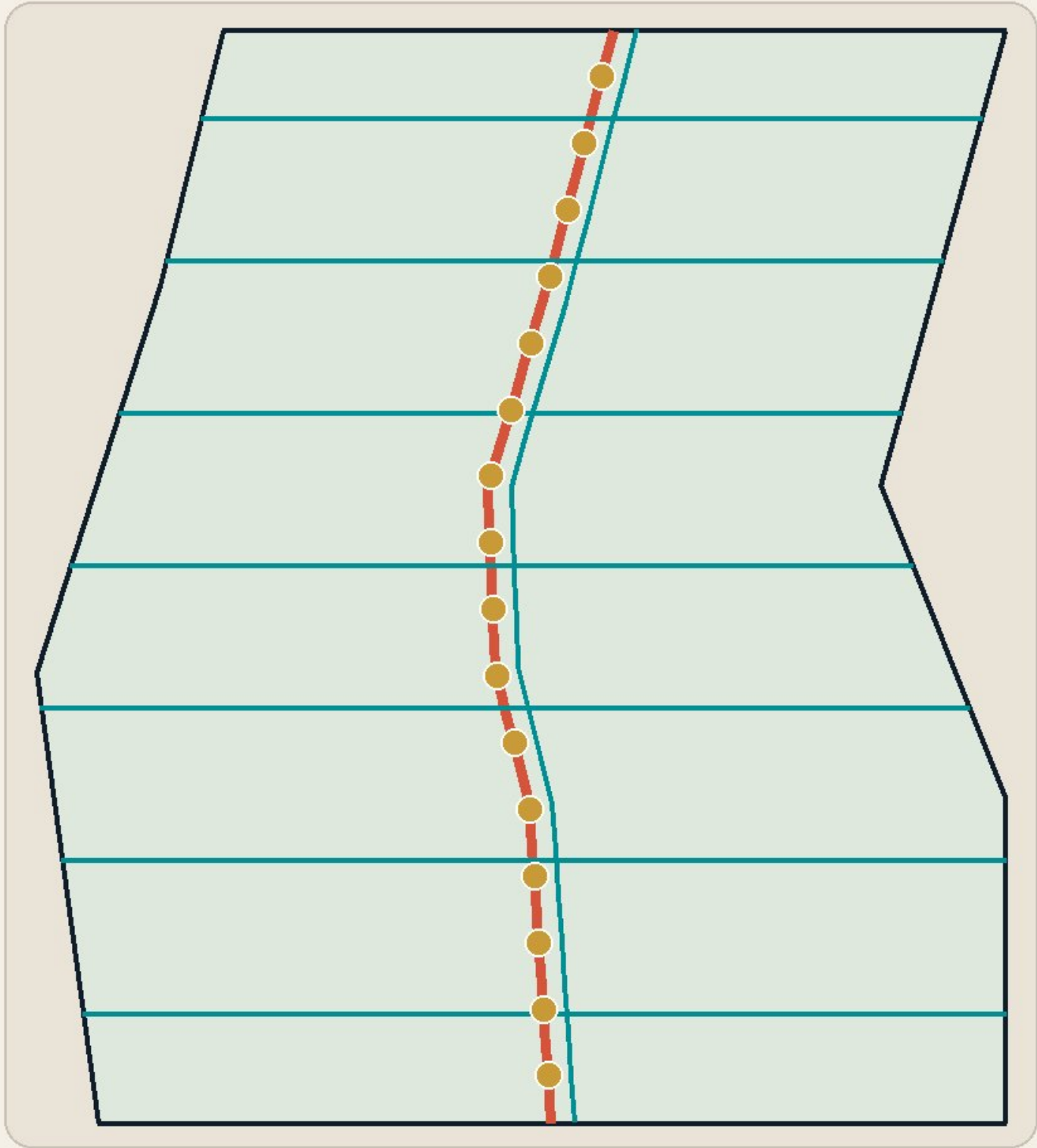
断面控制

首层开放、上层研发/学习；保留疏散、消防、无障碍与人工窗口。

让人先走，让机器学会等

ACCESS / SEPARATION / CLIMATE

让人先走，让机器学会等



街道断面 + 人本细节



参考断面：安静步行道 / 骑行道 / 低速服务道

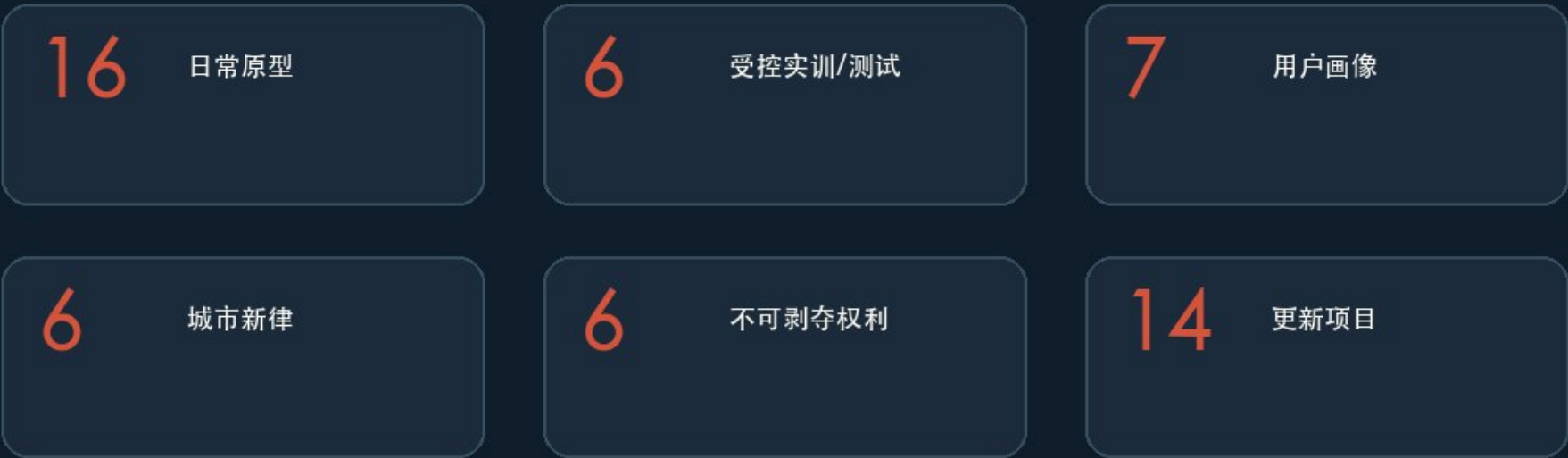
安静步行	骑行与轮椅	机器服务
------	-------	------

硬边界：实体让行线、急停柱、人工服务点；软边界：树荫、雨洪、座席和低眩光导视。

核心指标不是口号，是闸门

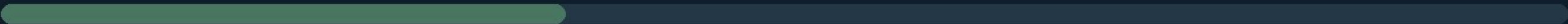
MEASURE WHAT PEOPLE CAN VERIFY

核心指标不是口号，是闸门

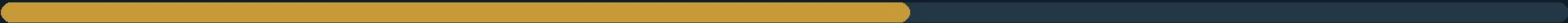


技术成熟度与空间载体

现在：语义孪生、边缘节点、人工服务



试验：具身智能、世界模型、辅助科技



预留：6G/ISAC、空间计算与更高密度协作



证据链



六层城市新律

DATA / BODY / EDGE / ENERGY / MOBILITY / RIGHTS

06

六层城市新律：技术必须落地为形态

L1	开放语义城市孪生 现在 / NOW	街区数据舱、公共模型室	空间要求：可断开、可观察、可维护、有人接管
L2	具身智能与世界模型 试验 / TEST	实训环、仿真室、维修库	空间要求：可断开、可观察、可维护、有人接管
L3	边缘计算与 6G 预留 预留 / RESERVE	可断开边缘节点、综合管廊接口	空间要求：可断开、可观察、可维护、有人接管
L4	算力—能源—水循环 逐址 / SITE TEST	热泵、蓄热、雨水花园	空间要求：可断开、可观察、可维护、有人接管
L5	自主与无障碍移动 受控 / BOUNDED	安静步行道、骑行道、机器服务道	空间要求：可断开、可观察、可维护、有人接管
L6	公民 AI 治理与人工兜底 先行 / FIRST	人工服务院、审计台、申诉入口	空间要求：可断开、可观察、可维护、有人接管

6G 只做预留；余热只做逐址可研；世界模型只在仿真与受控实训中先行。

城市必须有人的关闭键

THE CITY HAS A HUMAN OFF SWITCH

六项不可剥夺的公民 AI 权利

- 01

知情权

所有场景默认适用
- 02

拒绝且不受惩罚

所有场景默认适用
- 03

等效人工服务

所有场景默认适用
- 04

隐私与最少数据

所有场景默认适用
- 05

申诉与人工复核

所有场景默认适用
- 06

知晓能源与环境代价

所有场景默认适用

五步治理循环



没有人工等效服务、实体关闭、申诉入口和能源披露，就没有公共试点。

从训练到采用的城市剖面

AERIAL / EYE LEVEL / DETAIL

08

三处节点：从训练到采用的城市剖面



受控环 + 维修库 + 余热花园

节点图概念表现；真正的首层边界、消防、文保和市政容量须由专业团队复核。



模型室 + 议事院 + 人工窗口

节点图概念表现；真正的首层边界、消防、文保和市政容量须由专业团队复核。



四象限 + 辅助科技 + 采用门诊

节点图概念表现；真正的首层边界、消防、文保和市政容量须由专业团队复核。

先立规则，再造空间，最后扩散

14 PROJECTS / RACI / CAPEX + OPEX

09

先立规则，再造空间，最后扩散

相对资源级别：L 低 / M 中 / H 高；不是投资估算。

项目	阶段	空间/治理交付	建设	运营
P01	0-1	百年和鸣轴 300 米样段	M	M
P02	0-1	开放语义孪生底座	M	M
P03	1	具身智能安全实训环	M	H
P04	1	世界模型评测与红队室	M	M
P05	1-2	算力余热逐址可研与冬季花园	H	M
P06	1-2	公民智能学院	M	M
P07	1	人工兜底服务院	L	H
P08	1-2	开源贡献档案馆	L	M
P09	2	大钟寺四象限地面缝合	H	M
P10	1-2	辅助科技图书馆	M	M
P11	1-2	安静道与无障碍移动网	M	M
P12	1-2	蓝绿降温与雨洪节点	M	L
P13	0	城市 AI 权利章程与独立审计台	L	M
P14	2-3	全球未来城市季	L	M

四道闸门：正式几何 / 权属与消防 / 交通与市政 / 权利、能源与独立复盘。任一失败即停止、改造或撤回。

技术的温度：算力不能把城市变热

HEAT / WATER / CARE

技术的温度：算力不能把城市变热

010



冬季花园是能源可行性试验，不是承诺

把服务器、热泵、蓄热、雨水和公共休息放在同一张能量账本里；公开每千瓦时、每平方米和每个季节的代价，失败时切回常规系统。

夜间公共生活：技术退到背景，人的相遇留在前景

十六个日常原型

N01

世界模型沙盒

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

N02

具身智能实景实训环

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

N03

机器人安全认证街段

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

N04

算力—余热冬季花园

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

N05

城市维护机群库

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

C01

开放语义孪生室

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

C02

公民 AI 议会

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

C03

人工兜底服务院

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

十六个日常原型

C04

无障碍共测工坊

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

C05

开源贡献档案馆

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

C06

城市技能学院

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

S01

辅助科技图书馆

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

S02

空间计算生活街

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

S03

智能终端采用诊所

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

S04

四象限站城大厅

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

S05

全球未来城市季

目的可见 / 最少数据 / 人工复核 / 退出 / 复盘

十四个更新项目

- P01 百年和鸣轴 300 米样段
- P02 开放语义孪生底座
- P03 具身智能安全实训环
- P04 世界模型评测与红队室
- P05 算力余热逐址可研与冬季花园
- P06 公民智能学院
- P07 人工兜底服务院
- P08 开源贡献档案馆
- P09 大钟寺四象限地面缝合
- P10 辅助科技图书馆
- P11 安静道与无障碍移动网
- P12 蓝绿降温与雨洪节点
- P13 城市 AI 权利章程与独立审计台
- P14 全球未来城市季

未知保持未知

● 临时粗略边界不是官方红线；更新官方几何时必须整体复算。

● 建筑原型不是现状调查、拆除清单或法定开发规模。

● AI 场景必须保留人工、申诉、关闭与非数字替代。

● 全球案例仅做文字方法研究；不复制第三方视觉资产。

本成果为开放共创建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。